LAPORAN PRAKTIKUM
KEAMANAN KOMPUTER

Materi:
Kriptografi Modern

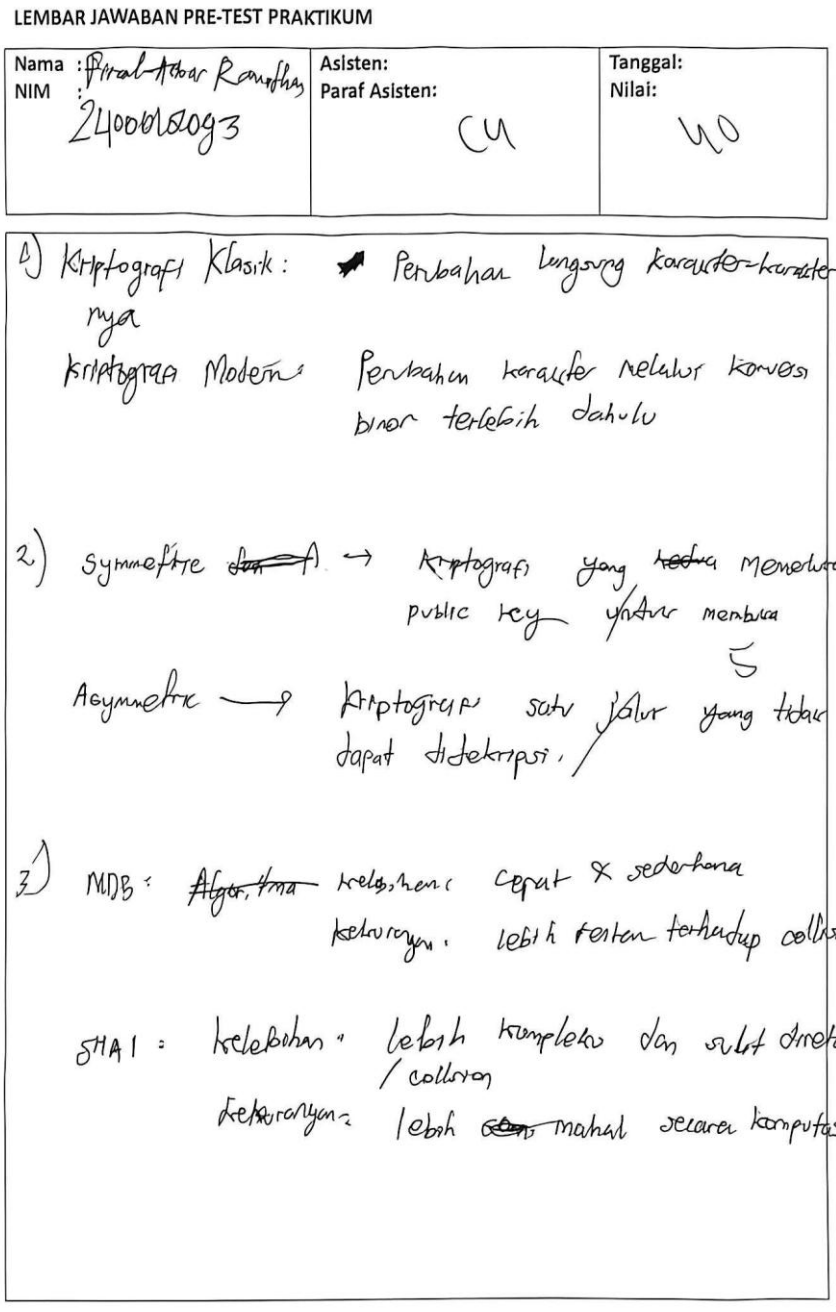
Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fitrah Akbar Ramadhan NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten: CU	Tanggal: Nilai: 40

1) Kriptografi Klasik : Perubahan langsung karakter-karakternya
Kriptografi Modern : Perubahan karakter melalui konversi biner terlebih dahulu

15

2) Symmetric → Kriptografi yang menerapkan public key untuk membuka

Asymmetric → Kriptografi satu jalur yang tidak dapat didekripsi.

5

3) MD5 : kelebihan : cepat & sederhana
kekurangan : lebih rentan terhadap collision

SHA1 : kelebihan : lebih kompleks dan sulit diretas / collision
kekurangan : lebih mahal secara komputasi.

20

Scanned with CamScanner

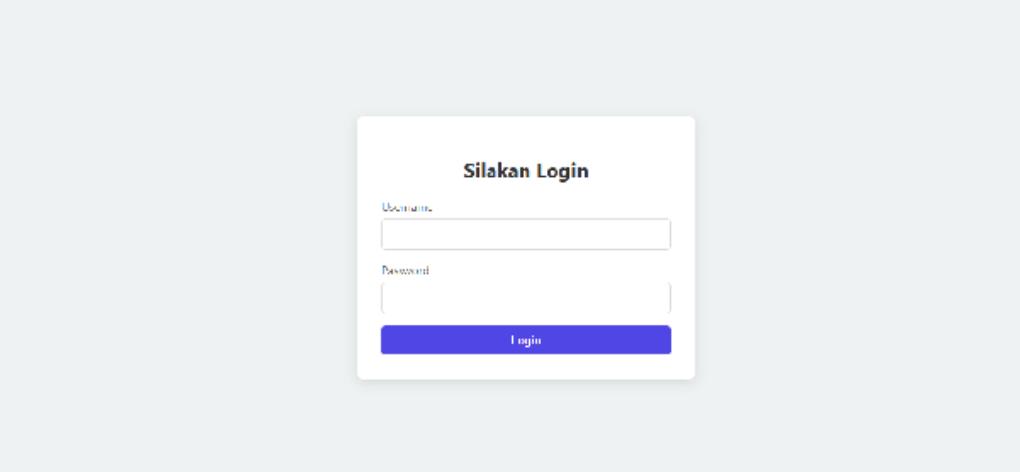
Gambar 4.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 4

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 4 membahas prinsip Kriptografi Modern, enkripsi simetris vs asimetris, serta fungsi cryptographic hash untuk verifikasi integritas data.

4.1 Halaman Autentikasi Pengguna

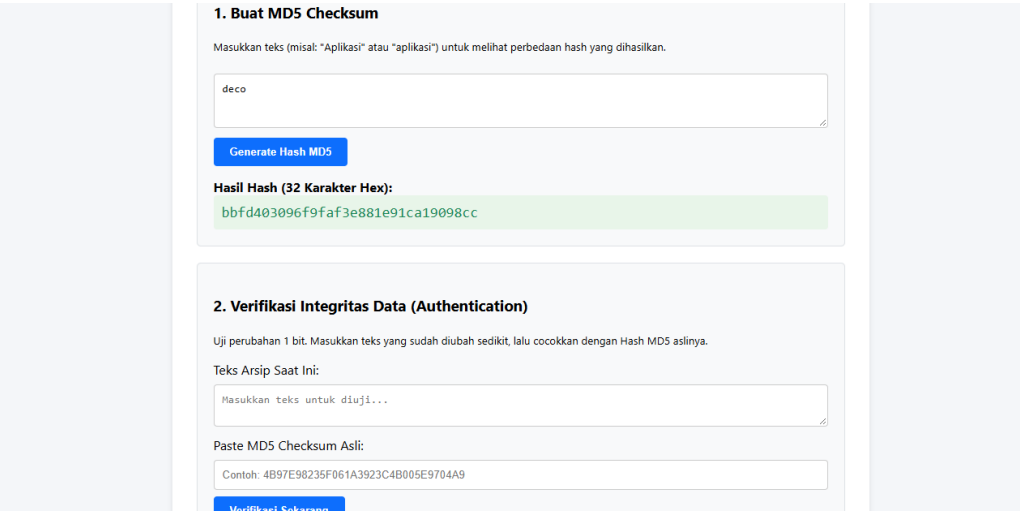
Pengujian keamanan pada laman login page sebelum pengujian integrasi checksum hash data.



Gambar 4.2 Laman Login Page Aplikasi Web

4.2 Pengecekan Integritas Berkas Menggunakan MD5 Checksum Utility

Utilitas MD5 Checksum digunakan untuk menghasilkan nilai hash 128-bit unik dari berkas. Perubahan 1 bit pada isi berkas akan mengubah nilai hash secara drastis (avalanche effect).



Gambar 4.3 Verifikasi Nilai Hash Menggunakan MD5 Checksum Utility

Ulasan Praktikum

Fungsi hash satu arah (one-way hash) memegang peranan vital dalam memastikan bahwa berkas atau pesan tidak mengalami manipulasi (tampering) selama proses penyimpanan atau transmisi jaringan.

Post Test

Pembahasan evaluasi post-test perbandingan periksa hash:

1. Mengapa pada dashboard.php hash dibandingkan dengan '===' dan bukan '=='? Jelaskan risikonya!

Operator '===' melakukan perbandingan ketat (strict comparison) yang memeriksa nilai sekaligus tipe data. Operator '==' melakukan loose comparison yang rentan terhadap kerentanan Type Juggling PHP. Jika string hash dimulai dengan '0e' dan diikuti digit angka (scientific notation 0 pangkat x = 0), PHP dapat menganggap dua hash berbeda bernilai sama (0 == 0), sehingga otentikasi dapat ditembus (bypass).